

Dagens tema

- Numeriske metoder
 - Nedgående retning
 - Gradient metode

Nedgående retning — $\sim$ glatte funksjoner

Idéen bak nedgående retning (descent method)

Ønsker å finne minimum av $f(\vec{x})$

Startet i et initialpunkt $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$

For $k=0, 1, 2, \dots$:

Finn $\vec{x}_{k+1}$ hvor $f(\vec{x}_{k+1}) < f(\vec{x}_k)$

Dersom løsningen er tilstrekkelig god
STOPP

Returner $\vec{x}^* = \vec{x}_{k+1}$

Hvordan finner vi en bedre $\vec{x}_{k+1}$?

Krav : $f(\vec{x}_{k+1}) < f(\vec{x}_k)$

Tar utgangspunkt i en søkeretning :

$$\alpha \cdot \vec{p}_k := \vec{x}_{k+1} - \vec{x}_k \iff \vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k + \alpha \cdot \vec{p}_k$$

Når er søkeretningen "bra" nok?

Nedgående retning

For $\vec{x}_k \in \mathbb{R}^n$, en retning $\vec{p}_k \in \mathbb{R}^n$ kalles en **nedgående retning** hvis

$$f(\vec{x}_k + \alpha \cdot \vec{p}_k) < f(\vec{x}_k)$$

$$f(\vec{x}_{k+1}) < f(\vec{x}_k)$$

så lenge α er liten nok.

Noen kjennetegn på nedgående retninger
for glatt f

- Alle retninger $\vec{p}$ hvor
 $\nabla f(\vec{x})^T \cdot \vec{p} < 0$
er nedgående retninger

$$\rightarrow u \cdot v > 0 \Rightarrow \text{"samme" retning}$$

$$\rightarrow u \cdot v < 0 \Rightarrow \text{"motsette" retning}$$

- Den negative gradientretningen
 $-\nabla f(\vec{x}) \neq \vec{0}$
er en nedgående retning

Vi skal fokusere på to numeriske metoder:

1. Gradient metode
2. Newtons metode

Gradient metoden

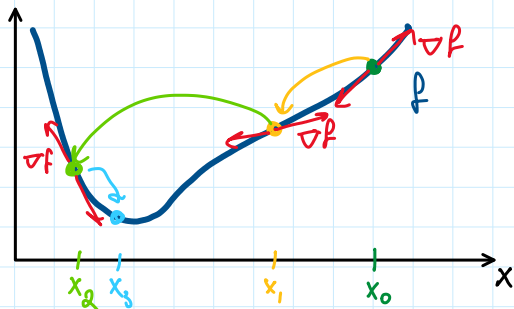
La $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være "glatt nok"

Bruk den negative gradienten som søkeretning:

$$\vec{p}_k = -\nabla f(\vec{x}_k), \quad k=0,1,2,\dots$$

$$\begin{aligned}\vec{x}_{k+1} &= \vec{x}_k + \alpha_k \cdot \vec{p}_k \\ \downarrow \\ \vec{x}_{k+1} &= \vec{x}_k - \alpha_k \cdot \nabla f(\vec{x}_k)\end{aligned}$$

Idéen bak Gradient metoden (grafisk):



► **Eksempel** Finn minimum av

$f(x) = \frac{x^2 - x \cos(x)}{2}$ ved hjelp av gradient metoden
med $x_0 = 2$ og $\alpha = 0,2$.

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \alpha_k \cdot \nabla f(\vec{x}_k) \Rightarrow x_{k+1} = x_k - 0,2 \cdot f'(x_k)$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} (x^2 - x \cos(x)) \right) = \frac{1}{2} (2x - \cos(x) + x \sin(x))$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{0,2}{2} (2x_k - \cos(x_k) + x_k \sin(x_k))$$

k	x_k	$f(x_k) = \frac{x^2 - x \cos(x)}{2}$
0	2	2,42
1	1,38	0,81
2	0,99	0,21
3	0,76	0,01
4	0,63	-0,06

Etter 3 iterasjon $x \approx 0,63$ gir minimum -0,06

Når vi gjennomfører gradient metoden, er det viktig å velge en god α

► **Eksempel** Finn minimum av

$h(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$ ved hjelp av gradient metoden, hvor $(x_0, y_0) = (0, 0)$ og $\alpha \in \{0.5, 0.01\}$

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$$

$$\nabla h(x, y) = \begin{bmatrix} 2(x^2 + y - 11) \cdot (2x) + 2(x + y^2 - 7) \cdot 1 \\ 2(x^2 + y - 11) \cdot 1 + 2(x + y^2 - 7) \cdot 2y \end{bmatrix}$$

$$\nabla h(x, y) = \begin{bmatrix} 4x^3 + 4xy + 2y^2 - 42x - 14 \\ 4y^3 + 4xy + 2x^2 - 26y + 22 \end{bmatrix}$$

$\alpha = 0.5$ $\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - 0.5 \cdot \nabla h(x_k, y_k)$

k	x_k	y_k	$h(x_k, y_k)$
0	0	0	170
1	7	11	17042

↘ ö
Σ
∞
⇒ Divergerer

α er for stor?

$\alpha = 0.01$ $\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - 0.01 \nabla h(\vec{x}_k)$

k	x_k	y_k	$h(x_k, y_k)$
0	0	0	170
1	0,14	0,22	162,18
2	0,34	0,5	149,17
3	0,6	0,83	128,26

} ö
men
sakke
ö

k	x_k	y_k	$h(x_k, y_k)$
0	0	0	170
1	0,14	0,22	162,18
2	0,34	0,5	149,10
3	0,6	0,83	128,26

men
sakke
i

α for liten, men "ok"
tar lang tid

Generell form for nedgående metoder:

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k + \alpha_k \cdot \vec{p}_k$$

Hva er et godt valg for α_k ?

- Konstant $\alpha_k = \alpha$
 - Fin for gode funksjoner

"Overshoot" • For stor $\Rightarrow$ divergere (kommer aldri til minimum)
• For liten $\Rightarrow$ tar lang tid

- Finne en "perfekt" verdi for α_k
Eksakt linjesøke

α_k slik at $f(\vec{x}_k + \alpha_k \vec{p}_k)$ blir minst mulig

$$\alpha_k^* = \underset{\alpha}{\operatorname{argmin}} \phi(\alpha_k)$$

$$\phi(\alpha) = f(\vec{x}_k + \alpha \vec{p}_k)$$

- $\vec{x}_k + \alpha \vec{p}_k \rightarrow$
- $\phi(\alpha) = f(\vec{x}_k + \alpha \vec{p}_k)$
- $\frac{\partial \phi}{\partial \alpha} = 0$ mhp α

- Nytt min. problem for hver iterasjon i
- God når $\phi(\alpha)$ er "enkel"
- Grifforsøke

- Bruke en grov tilnærming for $\alpha_k \approx \alpha^*$

- Bruke en grov tilnærming for $\alpha_k \approx \alpha^*$
Inklusivt linjesøk, Gitter søk

→ Backtracking oppsettene α_k til å finne en god α

$\arg \min_{\alpha} \phi(\alpha)$ approksimere

1. velg en $\alpha \in \mathbb{R}$ og $p \in (0, 1)$
2. Test om α er "god nok"
 - α er god $\Rightarrow$ behold
 - ellers $\Rightarrow \alpha = p\alpha$ (prøv igjen)

α er "god nok" når den opprettholder p -et.

Armijo betingelse

Alle α som oppholder følgende

$$\phi(\alpha) \leq \phi(0) + \alpha \cdot c_1 \cdot \phi'(0)$$

er OK. $c_1 \in (0, 1)$ eller $c_1 = 10^{-4}$

$$\phi(\alpha) = f(\vec{x}_k + \alpha \vec{p}_k)$$

$$\phi(0) = f(\vec{x}_k)$$

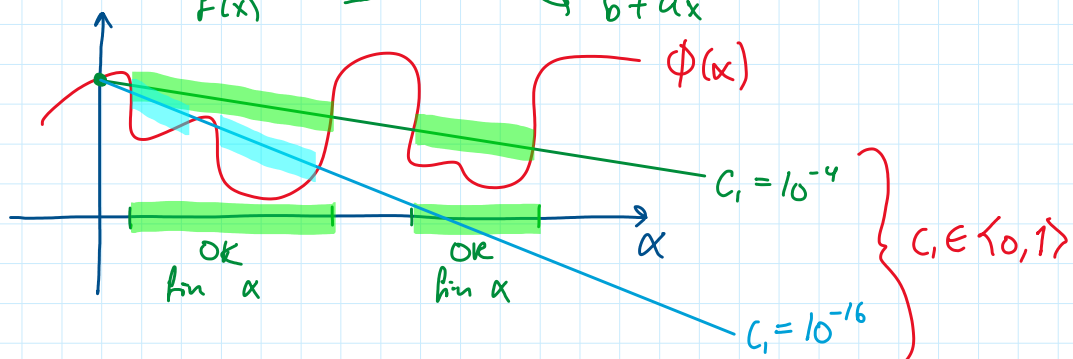
$$\phi'(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} f(\vec{x}_k + \alpha \vec{p}_k) = \frac{\partial f}{\partial \alpha} \cdot \vec{p}_k = \vec{p}_k^T \nabla f(\vec{x}_k + \alpha \vec{p}_k)$$

$$\phi'(0) = \vec{p}_k^T \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

Grafiske:

$$\phi(\alpha) \leq \phi(0) + \alpha \cdot c_1 \cdot \phi'(0)$$

$$\phi(\alpha) \leq b + \alpha \cdot \varepsilon \rightarrow b + \alpha x$$



► **Eksempel** Finn en god steglængde α_k for
 $f(\vec{x}) = x_1^2 + x_2^2$ vilkårlig $\vec{x}_k$ Eksakt linjesø
 $\alpha_k^* = \arg\min_{\alpha_k} \phi(\alpha_k)$

$$\phi(\alpha) = f(\vec{x}_k + \alpha_k \vec{p}_k) \quad \vec{x}_k = (x_1, x_2)$$

$$\vec{p}_k = -\nabla f(\vec{x})$$

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{bmatrix} \rightarrow \vec{p}_k = \begin{bmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x}_k + \alpha_k \vec{p}_k = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 2\alpha x_1 \\ x_2 - 2\alpha x_2 \end{bmatrix}$$

$$\phi(\alpha) = (x_1 - 2\alpha x_1)^2 + (x_2 - 2\alpha x_2)^2$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \alpha} = 0 = 2(x_1 - 2\alpha x_1) \cdot (-2x_1) + 2(x_2 - 2\alpha x_2) \cdot (-2x_2)$$

$$-4x_1^2 + 8\alpha x_1^2 - 4x_2^2 + 8\alpha x_2^2 = 0$$

$$\alpha (8x_1^2 + 8x_2^2) = 4x_1^2 + 4x_2^2$$

$$\alpha = \frac{4x_1^2 + 4x_2^2}{8x_1^2 + 8x_2^2} = \frac{4(x_1^2 + x_2^2)}{8(x_1^2 + x_2^2)}$$

$$\underline{\underline{\alpha = \frac{1}{2}}} \quad \text{😊}$$

► **Eksempel** Finn en god steglængde α_k for
 $g(\vec{x}) = 2xy - x^2$; $\vec{x}_k = (1, 1)$
 Ineksakt linjesø

$$\phi(\alpha) = g(\vec{x} + \alpha \vec{p}) = g(\vec{x} - \alpha \nabla g)$$

$$\nabla g = \begin{bmatrix} 2y - 2x \\ 2x \end{bmatrix} \rightarrow \vec{p} = \begin{bmatrix} 2x - 2y \\ -2x \end{bmatrix}$$

$$\phi(\alpha) = g(\vec{x} - \alpha \nabla g) = g\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \alpha \cdot \begin{bmatrix} 2y - 2x \\ 2x \end{bmatrix}\right)$$

$$\vec{x} = (1, 1)$$

$$= g\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 - 2\alpha \end{bmatrix}\right) = 2 \cdot (1 - 2\alpha) - 1 = 2 - 4\alpha - 1 = 1 - 4\alpha$$

Annahme: $\phi(\alpha) \leq \phi(0) + \alpha \cdot C_1 \cdot \phi'(0)$ $C_1 = 10^{-4}$

$$1 - 4\alpha \leq 1 + \alpha \cdot 10^{-4} \cdot (-4)$$

$$\alpha(4 \cdot 10^{-4} - 4) \leq 0$$

$$-\alpha(4 - 0,0004) \leq 0$$

$$\alpha \geq 0 \Rightarrow \text{alle } \alpha \text{ funktionieren! :)}$$

La oss også prøve $\vec{x} = (2, 1)$

$$\vec{x} + \alpha \vec{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \alpha \cdot \begin{bmatrix} 2x - 2y \\ -2x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + \alpha(2x - 2y) \\ y - 2\alpha x \end{bmatrix}$$

$$g(\vec{x} + \alpha \vec{p}) = 2 \cdot (x + \alpha(2x - 2y))(y - 2\alpha x) - (x + \alpha(2x - 2y))^2$$

$$\vec{x} = (2, 1)$$

$$g(x_k + \alpha \vec{p}_k) = 2 \cdot (2 + \alpha \cdot (4 - 2))(1 - 4\alpha) - (2 + \alpha(4 - 2))^2$$

$$= 2(2 + 2\alpha)(1 - 4\alpha) - (2 + 2\alpha)^2$$

$$= 4 + 4\alpha - 16\alpha - 16\alpha^2 - 2 - 2\alpha$$

$$\phi(\alpha) = 2 - 10\alpha - 16\alpha^2$$

$$\phi'(x) = -10 - 32x$$

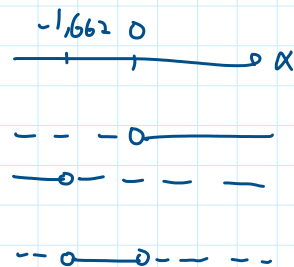
$$\phi(x) \leq \phi(0) + x \phi'(0)$$

$$2 - 10x - 16x^2 \leq 2 + x \cdot (-10) \cdot 10^{-4}$$

$$x(10^{-3} - 10) - 16x \leq 0$$

$$x(-9.999 - 16x) \leq 0$$

→ Fortsættelse



$$x \in (-\infty, -1.667] \cup [0, \infty)$$

men $x > 0$!

Alt linker

Men om alle $x > 0$ linker

Kan vi egentlig finde et minimum?

😊

A